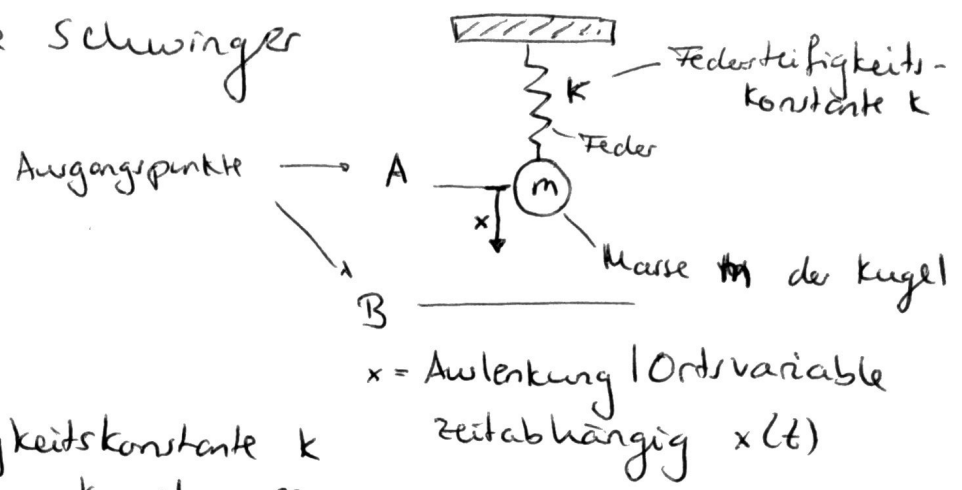


8. Finite Differenzen Methode

1

• Idee: Realer Vorgang aus der Praxis mit einem linearen Gleichungssystem beschreiben & lösen.

• Beispiel: Feder-Masse Schwinger



Gegeben: Federsteifigkeitskonstante k
Masse der Kugel m

Variablen: zeitabhängige Ortsvariable $x(t)$
↑ ↑
Ort Zeit

Vereinfachungen / Annahmen:

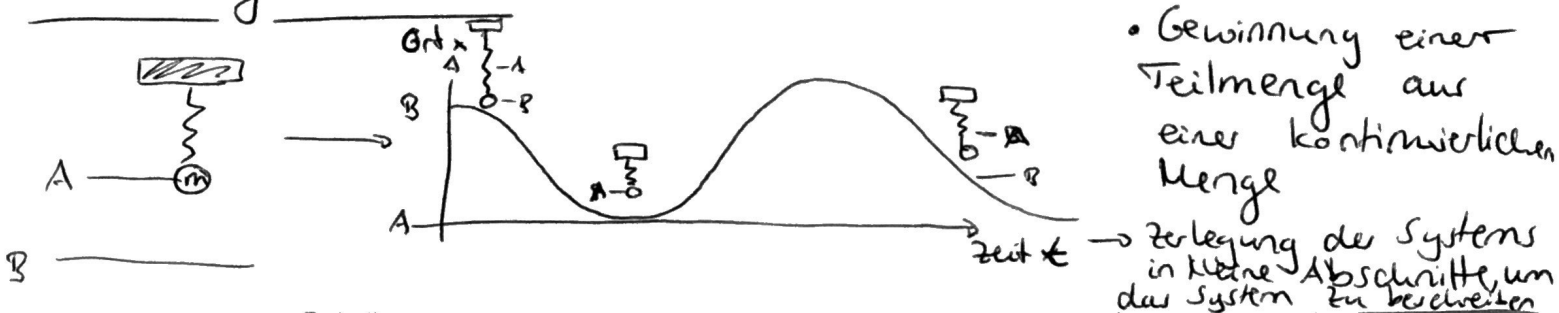
- keine Reibung
- Punktmasse m
- masselose Feder

Dieses Problem kann mit einer Differentialgleichung (DGL) mathematisch beschrieben werden:

$$m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = 0$$

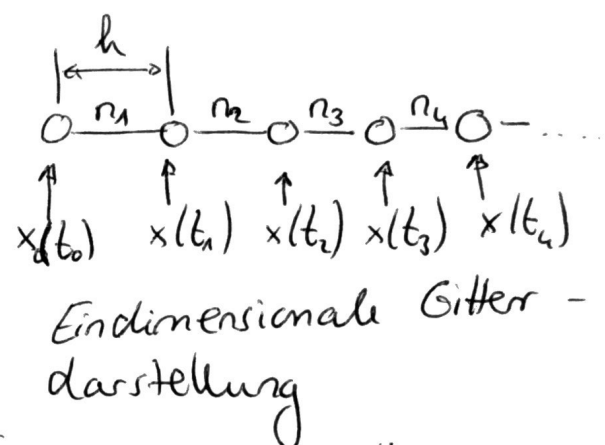
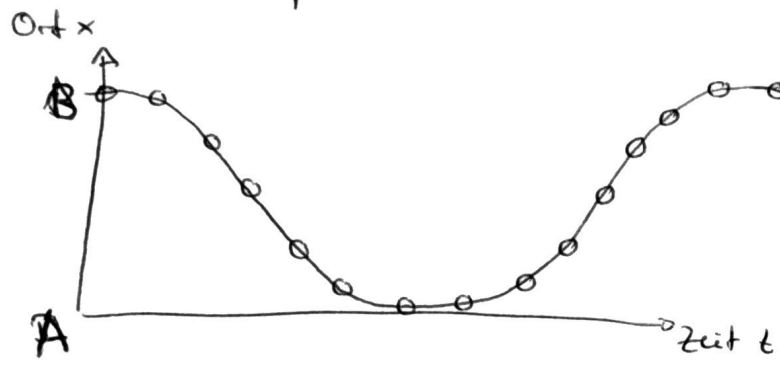
Masse der Kugel ↑ m
 Beschleunigung ↑ $\ddot{x}(t)$
 Federsteifigkeitskonstante ↑ k
 Ortsvariable ↑ $x(t)$

Discretisierung des Problems:



- Gewinnung einer Teilmenge aus einer kontinuierlichen Menge
- Zerlegung des Systems / der kontinuierlichen Menge in kleine Abschnitte, um das System zu beschreiben (so wenig wie möglich, so viel wie nötig)

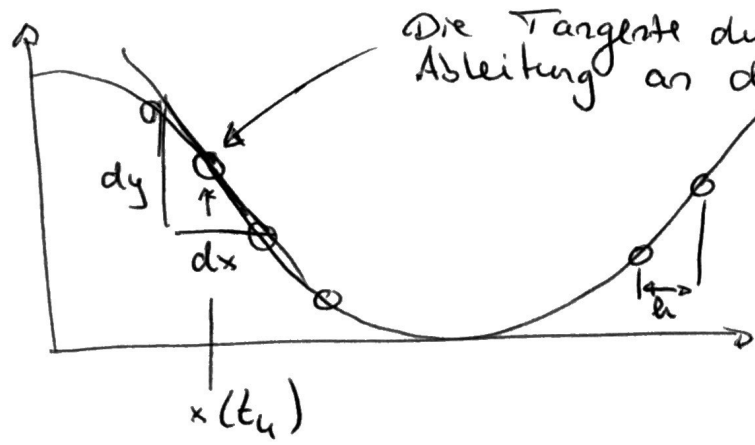
Finite Differenzen Methode wird auch oft Finite Differenzen Diskretisierung genannt.



- $h = \frac{1}{n}$ Zusammenhang $\leftarrow$ $\frac{1}{n}$
- konstante Schrittweite h
 - Anzahl Zwischen Gitterstellen n
 - Anzahl innerer Gitterpunkte m
- $m = (n - 1)$ $\leftarrow$

Wie kann ich das nun in meine DGL einbringen?

Ableitung einer Funktion entspricht der Steigung der Funktion an den einzelnen Punkten:



Die Tangente durch den Punkt beschreibt die Ableitung an dieser Stelle / von diesem Punkt

$$\hookrightarrow m = \frac{dx}{dy}$$

Erste Ableitung durch Messpunkte annähern:

• Vorwärtsableiten:

$$\dot{x}(t_n) = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h}$$

• Rückwärtsableiten:

$$\dot{x}(t_n) = \frac{x(t_n) - x(t_{n-1})}{h}$$

• Zentrale Ableitung: $\dot{x}(t_n) = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_{n-1}))}{2h}$

Zweite Ableitung lässt sich auch durch die Messpunkte ausdrücken:

$$\ddot{x}(t_n) = \frac{\frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h}}{h} - \frac{\frac{x(t_n) - x(t_{n-1}))}{h}}{h}$$

$$\Rightarrow \ddot{x}(t_n) = \frac{x(t_{n+1}) - 2x(t_n) + x(t_{n-1}))}{h^2}$$

Einsetzen in die DGL:

$$m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = 0$$

$$\hookrightarrow m \cdot \frac{x(t_{n+1}) - 2x(t_n) + x(t_{n-1}))}{h^2} + k \cdot x(t_n) = 0$$

(4)

Wir wollen daraus nun ein LGS aufstellen,
welches die Form $A \cdot x = b$ besitzt und auf
welches wir unsere gelernten Methoden zum Lösen
von $Ax = b$ anwenden können.

Matrix A : $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$

$$m \cdot \frac{x(t_{n+1}) - 2x(t_n) + x(t_{n-1}))}{h^2} - kx(t_n)$$

Für das Beispiel mit der Kugel:

$$x(t_{n+1}) = \frac{m}{h^2}$$

$$x(t_n) = \frac{-2m}{h^2} + k$$

$$x(t_{n-1}) = \frac{m}{h^2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2m + kh^2 & m & & \\ m & -2m + kh^2 & m & \\ & m & & \\ & & & m & -2m + kh^2 \end{bmatrix}$$

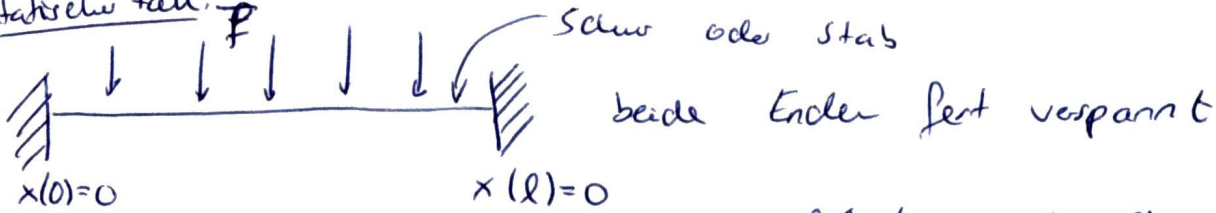
$$x = \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

Vektor b : Dimension $b \in \mathbb{R}^m$

$$\begin{bmatrix} x(t_{n-1}) & x(t_n) & x(t_{n+1}) \\ x(t_{n-1}) & x(t_n) & x(t_{n+1}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & x(t_{n-1}) & x(t_n) & x(t_{n+1}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t_{n-1}) \\ \vdots \\ -x(t_{n+1}) \end{bmatrix}$$

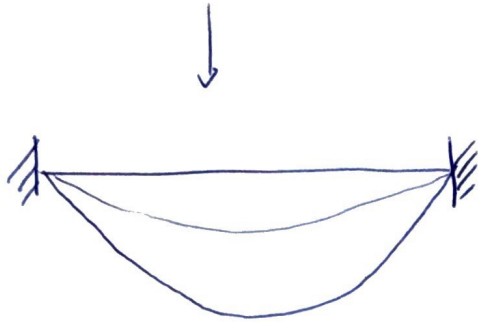
(5) Randwerte $x(0)$ $\uparrow$ $m-1$
 Randwerte $x(m+1)$

Stabschur Fall: $\vec{p}$



Wird nach unten belastet.

$l \hat{=}$ Länge des Stabes / der Schnur



Schnur / Stab hängt durch / biegt sich

Welche Form nimmt nimmt die Schnur im Gleichgewicht an?

Wir betrachten das Problem wieder diskret.

$\Rightarrow$ große Kraft $\Rightarrow |u''(x)|$ ist groß & Stab stark gekrümmt

kleine Kraft $\Rightarrow u''(x) \approx 0$ Stab fast gerade

$$\Rightarrow -u''(x) = f(x)$$

Die Krümmung der Kette muss so groß sein, dass die inneren Federkräfte die äußere Last f ausgleicht.

Für die mittleren Punkte gilt

$$-\left(\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}\right) = f_i$$

$$\Rightarrow \frac{-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}}{h^2} = f_i$$

$$\Rightarrow \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ 0 & & -1 & 2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}$$